

量子光学

第三讲

量子调控：如何控制量子态？

李梓民

中南大学物理学院

zimin.li@csu.edu.cn

zimin.li/quantum-optics/

前课回顾：量子态、相位与测量

量子态：两个复概率幅

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

纯态归一化： $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。

整体相位与相对相位

$$e^{i\chi}|\psi\rangle \sim |\psi\rangle$$

整体相位不改变物理态，
但相对相位可能改变测量结果。

Born规则：选定结果态 $|m\rangle$

$$P(m) = |\langle m|\psi\rangle|^2$$

测0、1： $P_0 = |\alpha|^2$ ， $P_1 = |\beta|^2$ 。

相同概率，不一定是同一个态

$$|\pm\rangle = \frac{|0\rangle \pm |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

虽然测0、1都各半，
但用 + / - 测量基可以区分。

本讲：怎样施加外场，把已知初态变成目标态？

目录

CONTENTS

01 调控任务与物理载体

02 量子态的演化

03 共振与Rabi振荡

04 叠加态制备与测量

05 失谐与脉冲校准

06 单比特量子门

控制任务：从已知初态到指定目标态

从同一个初态 $|0\rangle$ 出发，本讲研究两个控制任务。

任务一：翻转

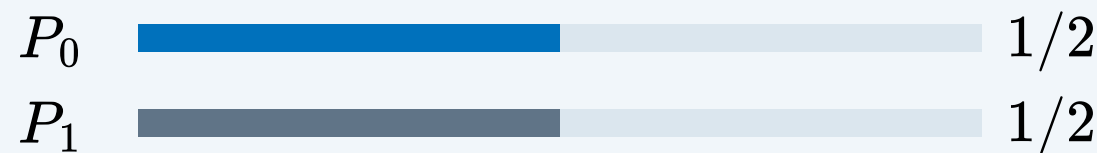
$$|0\rangle \longrightarrow |1\rangle$$



若翻转成功，测量时应始终得到1。

任务二：制备 $|+\rangle$

$$|0\rangle \longrightarrow \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



仅凭0、1各半还不能确认成功，
因为正、负叠加态都有这样的概率。

怎样把初态变成这两个目标态？怎样判断制备是否成功？

相位调控与概率幅转换

只改变相对相位，能完成从 $|0\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的翻转吗？

用 $|H\rangle = |0\rangle$, $|V\rangle = |1\rangle$ 编码。相位延迟元件的主轴沿H、V，它只让V分量增加相位 ϕ 。

$$\alpha|H\rangle + \beta|V\rangle \longmapsto \alpha|H\rangle + e^{i\phi}\beta|V\rangle$$

叠加态输入

$$\frac{|H\rangle + |V\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\phi=\pi} \frac{|H\rangle - |V\rangle}{\sqrt{2}}$$

概率幅大小不变，相对相位改变

水平偏振输入

$$|H\rangle + 0|V\rangle \longrightarrow |H\rangle + 0|V\rangle$$

原来为零的V分量仍为零。

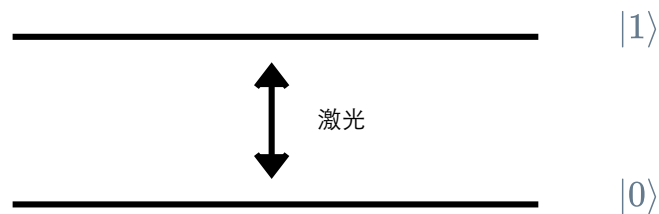
这个元件只改变相位，而不改变概率幅的大小，因此不能实现从 $|0\rangle$ 到 $|1\rangle$ 的翻转。

量子比特的物理编码：一般原则与载体示例

不同物理系统都能承载量子比特：选出两个正交态，分别记为 $|0\rangle$, $|1\rangle$ 。

驱动：施加随时间振荡的外场（如激光、微波），控制量子态。

例：原子／离子的内部态



离子阱束缚离子，激光改变内部态。

测量荧光，判断离子处于哪个态。

例：超导量子比特transmon



用最低两个能量态编码为 $|0\rangle$ 、 $|1\rangle$ 。

用微波驱动这两个态之间的跃迁。

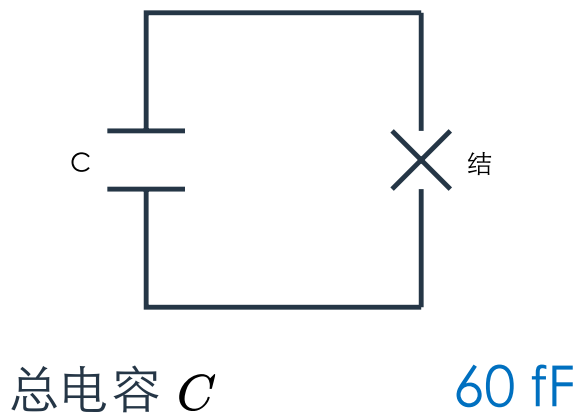
本讲用两个能量态编码；驱动时应尽量避免激发其他能级。

非简谐能级与跃迁的频率选择

Josephson结使相邻能级间隔不等。把驱动频率选在 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ 跃迁附近，就能尽量避开 $|1\rangle \leftrightarrow |2\rangle$ 跃迁。

1. 改变电路设计

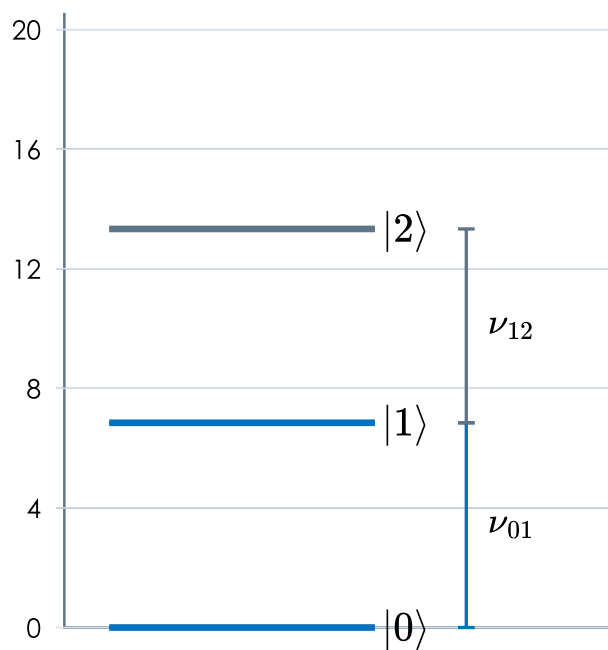
transmon



固定结能量 $E_J/h = 20$ GHz 零电荷偏置

2. 最低三个能级

相对基态的能量 $(E_n - E_0)/h$ (GHz)

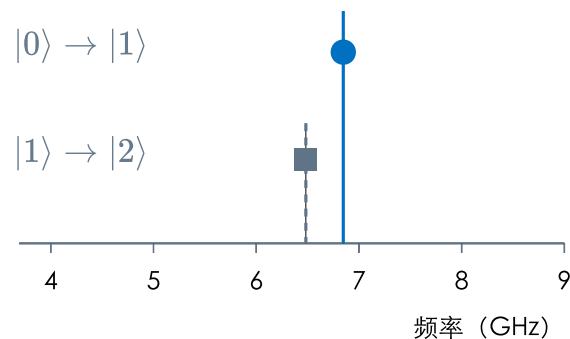


3. 跃迁频率

$$\nu_{ij} = (E_j - E_i)/h$$

$$\nu_{01} = 6.848 \text{ GHz}$$

$$\nu_{12} = 6.483 \text{ GHz}$$



两种跃迁的频率差 364.5 MHz

弱驱动、窄频谱：减少对其他能级的激发。

目录

CONTENTS

01 调控任务与物理载体

02 量子态的演化

03 共振与Rabi振荡

04 叠加态制备与测量

05 失谐与脉冲校准

06 单比特量子门

量子态的演化规律：哈密顿量与Schrödinger方程

先不加驱动，选两个能量态 $|0\rangle, |1\rangle$ 作为基底，取 $E_1 > E_0$ 。

先忽略环境的影响，以及向其他能级的跃迁。

哈密顿量：给出两个能量

$$H_0 = \begin{pmatrix} E_0 & 0 \\ 0 & E_1 \end{pmatrix}$$

$$H_0|j\rangle = E_j|j\rangle$$

两个编码态分别具有确定能量 E_0 、 E_1 。

Schrödinger方程：决定演化

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H_0 |\psi(t)\rangle$$

$$|\psi(t)\rangle = \alpha(t)|0\rangle + \beta(t)|1\rangle$$

给定初态，求出随时间变化的概率幅。

$$\hbar = h/(2\pi)$$

能量与初态一旦给定，就可以求出自由演化中概率幅随时间的变化。

自由演化：能量决定相位的变化

不加驱动，只等待：两个概率幅会怎样变化？

机制：两个能量态之间没有耦合

把态展开代入上一页的Schrödinger方程，两个概率幅分别满足：

$$i\hbar \frac{d\alpha}{dt} = E_0\alpha, \quad i\hbar \frac{d\beta}{dt} = E_1\beta$$

结果：各自乘上一个相位因子

能量恒定时，解为指数函数；前面的系数由初态决定。

$$\alpha(t) = \alpha(0)e^{-iE_0t/\hbar}, \quad \beta(t) = \beta(0)e^{-iE_1t/\hbar}$$

相位因子的模为1，两个概率幅的大小不变；仅靠等待，不能把 $|0\rangle$ 翻转到 $|1\rangle$ 。

自由演化：整体相位与相对相位

概率幅中的指数因子，怎样影响测量概率和量子态？

例：从 $|+\rangle$ 出发，只等待、不加驱动

略去共有的整体相位，只看 $|1\rangle$ 分量相对 $|0\rangle$ 分量的相位：

$$|\psi(t)\rangle \sim \frac{|0\rangle + e^{-i\omega_0 t}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \omega_0 = \frac{E_1 - E_0}{\hbar}$$

不变：测0、1的概率

$$P_0 = P_1 = \frac{1}{2}$$

两个分量的大小始终相同。

改变：两个分量的相对相位

$$\varphi(t) = -\omega_0 t \pmod{2\pi}$$

能量差越大，相位变化越快。

测0、1的概率不变，不一定意味着量子态不变。如果换一组基测量呢？

自由演化：测0、1的概率不变，量子态仍可改变

先制备 $|+\rangle$ ，不施加驱动，比较刚制备好时和等待后的状态。

刚制备好

$$|\psi(0)\rangle = |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

不加驱动，等待

$$t_* = \pi/\omega_0 \longrightarrow \\ e^{-i\omega_0 t_*} = -1$$

等待后（略去整体相位）

$$|\psi(t_*)\rangle = |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

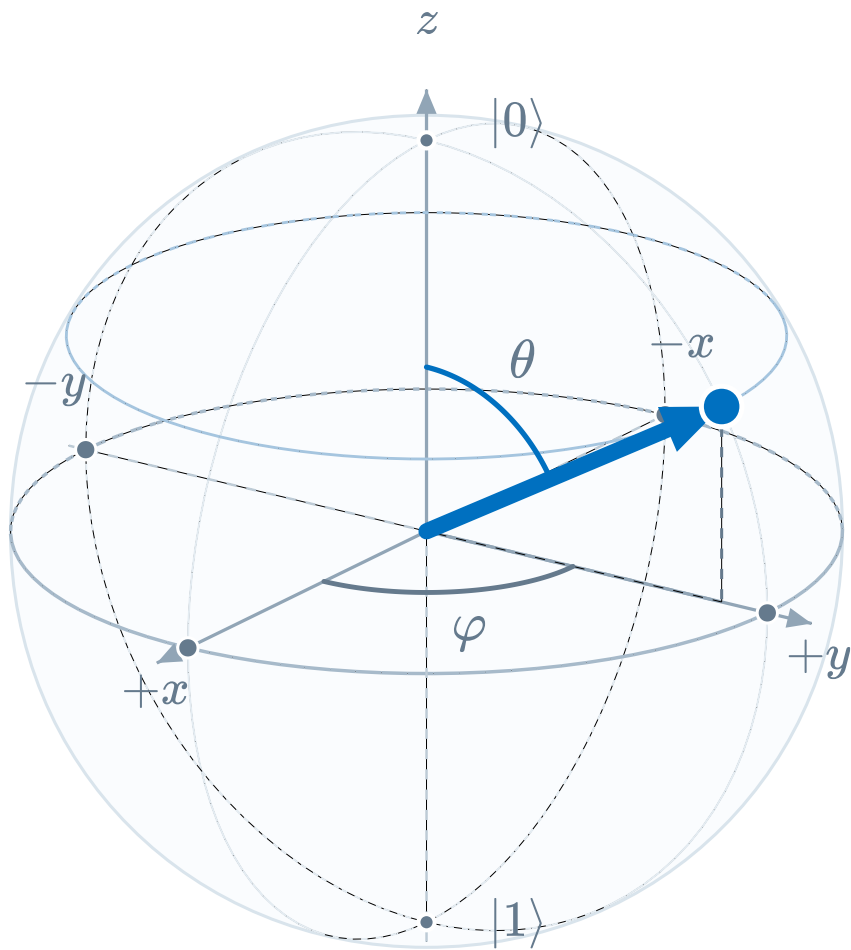
每种测量都重新制备初态，并选择立即测量或等待后测量。

固定的测量基	刚制备好时	等待后
$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$P_0 = P_1 = 1/2$	$P_0 = P_1 = 1/2$
$\{ +\rangle, -\rangle\}$	$P_+ = 1, \quad P_- = 0$	$P_+ = 0, \quad P_- = 1$

两态测得0、1的概率相同；换用 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 基测量，就能区分它们。

Bloch球的定义：量子态与球面点

怎样用一个球面点，同时记录概率分配与相对相位？



$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

从球心指向球面点的箭头称为Bloch向量。

极角 θ

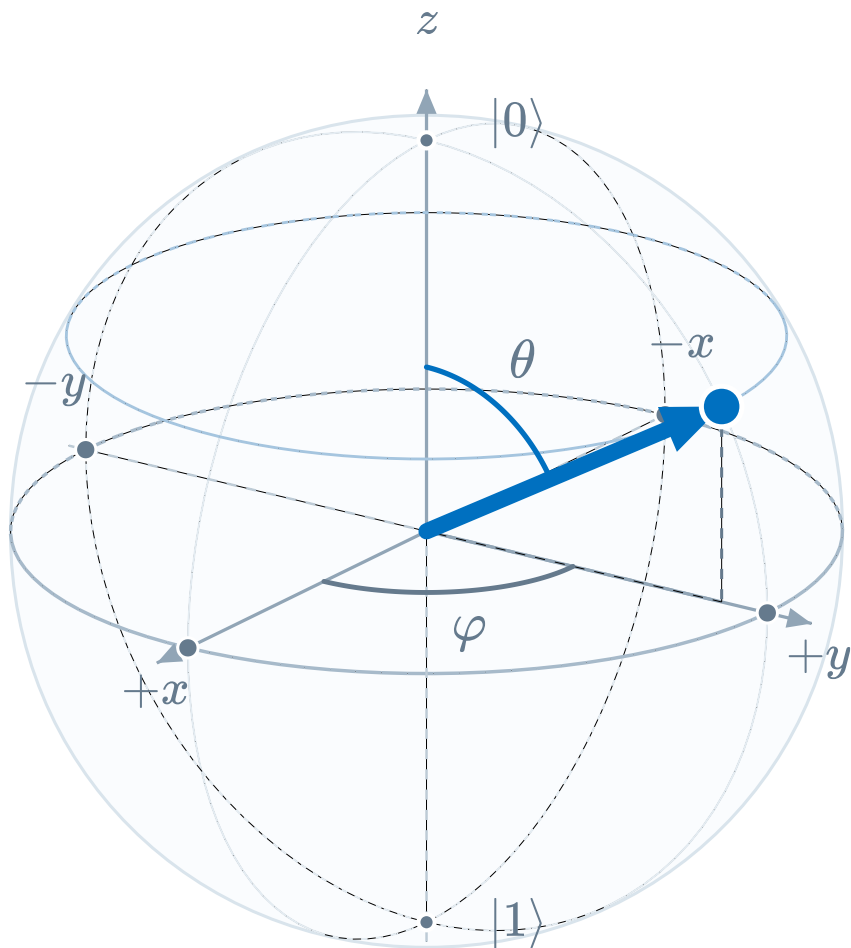
- 从 $+z$ 轴量到Bloch向量
- 取值范围： $0 \leq \theta \leq \pi$

方位角 φ

- 先将Bloch向量投影到 xy 平面
- 从 $+x$ 轴朝 $+y$ 轴量到投影方向
- $0 \leq \varphi < 2\pi$ ；两极处方位角无定义

Bloch球上的概率与相对相位

极角决定测量0、1的概率，方位角表示相对相位。只改变方位角，两个概率不变。



当前状态

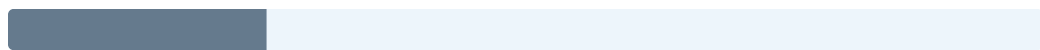
$$\frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle + \frac{i}{2} |1\rangle$$

测量概率

P_0 75.0%



P_1 25.0%



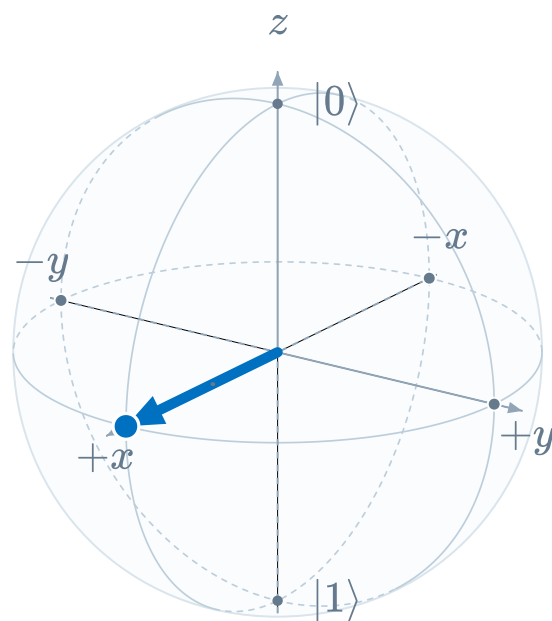
极角 θ 60°

方位角 φ 90°

赤道上的叠加态：相同概率与不同相位

同在赤道，为什么不是同一个态？

赤道 · $\theta = \pi/2$



当前量子态 $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$

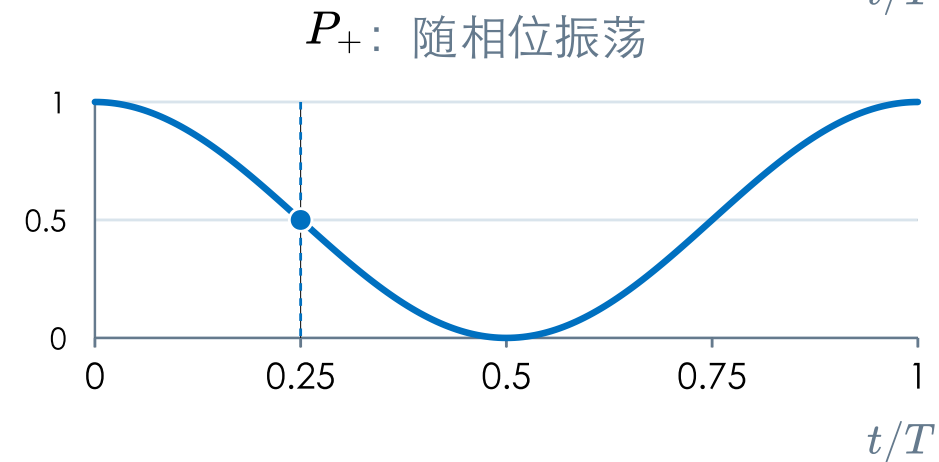
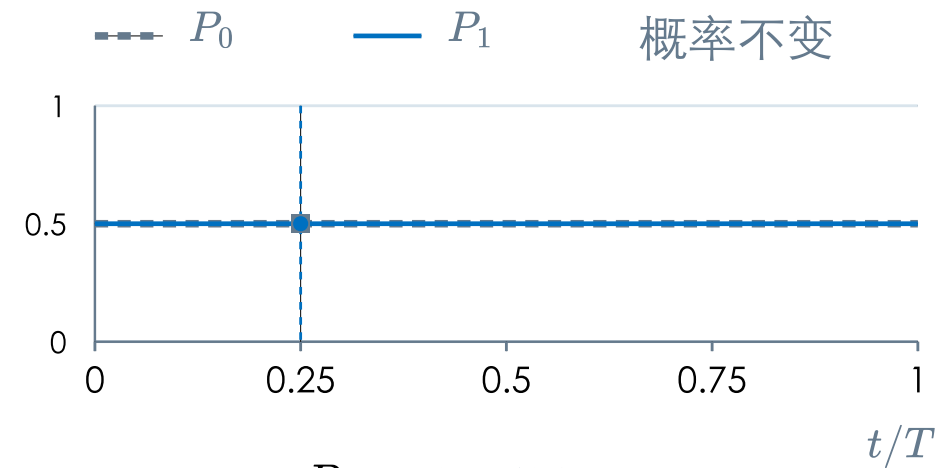
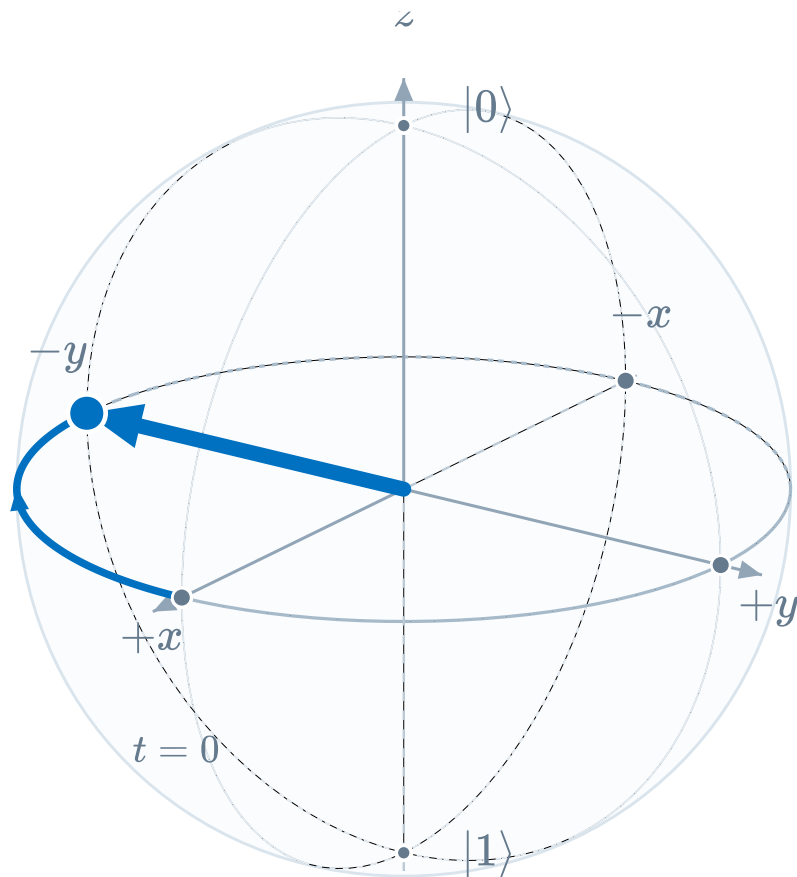
方位角 φ 0

赤道：两种结果始终各半

$\theta = \pi/2, \quad P_0 = P_1 = 1/2$

方位角	量子态	方向
0	$\frac{ 0\rangle + 1\rangle}{\sqrt{2}}$	+x
$\pi/2$	$\frac{ 0\rangle + i 1\rangle}{\sqrt{2}}$	+y
π	$\frac{ 0\rangle - 1\rangle}{\sqrt{2}}$	-x
$3\pi/2$	$\frac{ 0\rangle - i 1\rangle}{\sqrt{2}}$	-y

自由演化在Bloch球上的轨迹



初态 $|+\rangle$

t/T 0.250

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

目录

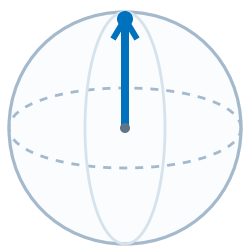
CONTENTS

- 01 调控任务与物理载体
- 02 量子态的演化
- 03 共振与Rabi振荡
- 04 叠加态制备与测量
- 05 失谐与脉冲校准
- 06 单比特量子门

驱动实验：制备、施加脉冲与重复读出

仅靠等待不能完成翻转。那么，加入驱动后怎样测出转移概率？

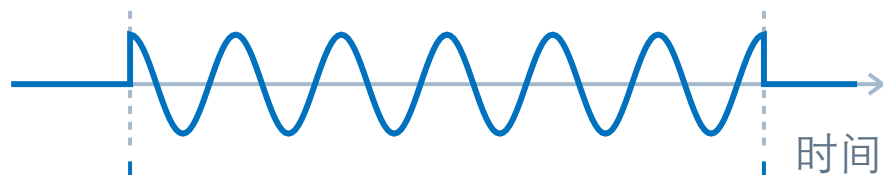
制备



初态 $|0\rangle$

施加微波脉冲

脉冲内： $\cos(\omega_d t)$



开启 τ 后关断（示意）

读出



二值读出示意

每次记录0或1

固定时长，重复“制备—脉冲—读出”，用结果1所占比例估计 $P_1(\tau)$ 。

固定驱动角频率

$$\omega_d = \omega_0$$

驱动与跃迁频率匹配，称为共振。

固定振幅（耦合强度）

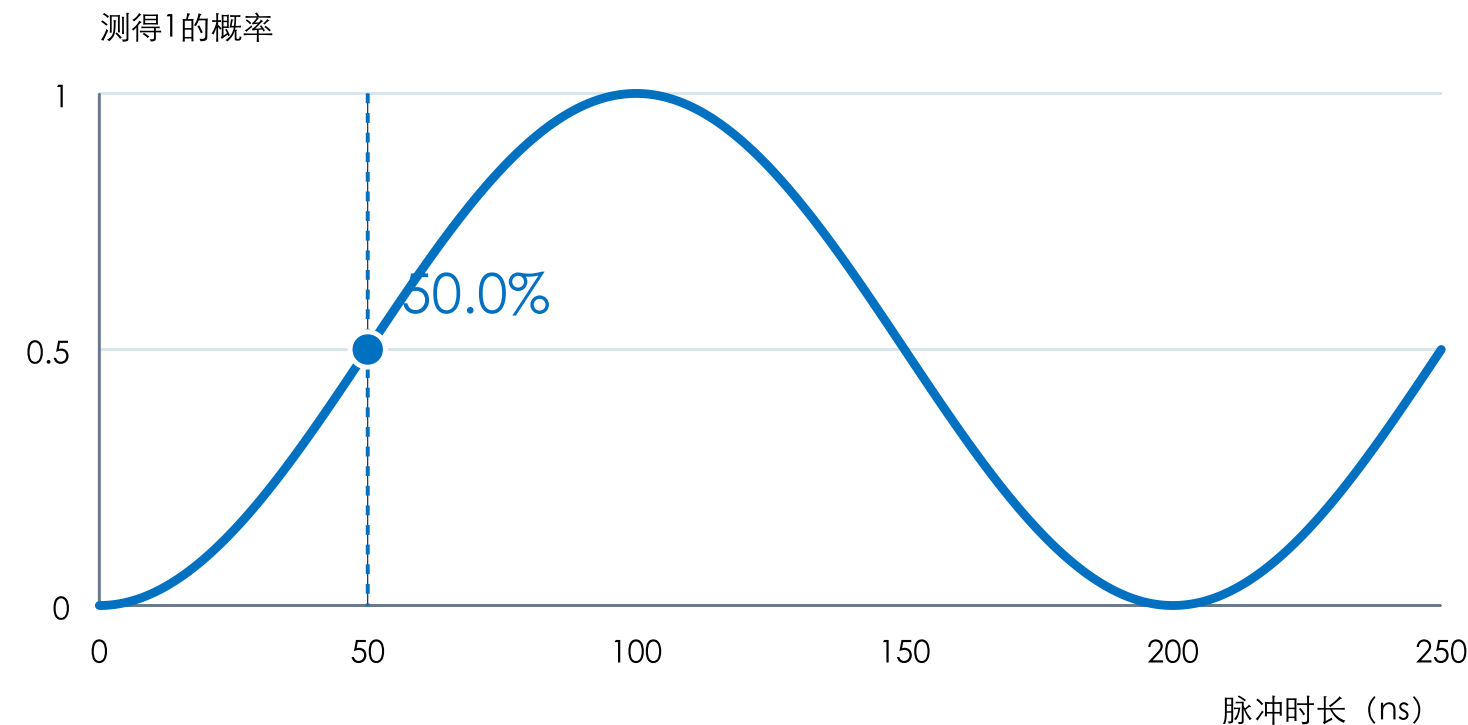
$$\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$$

Ω 描述耦合强度；5 MHz是本讲示例值。

共振驱动：观察Rabi振荡

从 $|0\rangle$ 出发，驱动时间越长，就越接近 $|1\rangle$ 吗？

理想模型 · 共振 · 初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$



脉冲时长 τ 50 ns

只改变脉冲时长

固定频率与强度，每次重新制备初态。

测得1的概率

50.0%



概率先增大，再减小；
驱动更久未必更接近 $|1\rangle$ 。

驱动耦合：连接两个态的概率幅

从 $|0\rangle$ 出发，怎样让原本为零的 β 分量开始变化？

外加场通过耦合项 $g(t)$ 连接两个能量态，哈密顿量变为：

$$H(t) = \begin{pmatrix} E_0 & g(t) \\ g(t) & E_1 \end{pmatrix}, \quad g(t) = \hbar\Omega \cos(\omega_d t)$$

由Schrödinger方程， $|1\rangle$ 分量的变化满足：

$$i\hbar \frac{d\beta}{dt} = g(t)\alpha + E_1\beta$$

新增的 $g(t)\alpha$ 项，使 $\beta = 0$ 时也能开始产生 $|1\rangle$ 分量。

从 $|0\rangle$ 出发：无驱动只能积累相位；有耦合才能产生 $|1\rangle$ 态的概率幅。能否完全翻转，还取决于频率与脉冲时长。

相互作用绘景：提取已知的自由演化相位

驱动方程中既有自由演化，又有外场耦合。怎样利用已知的自由演化解？

01 无驱动时，概率幅只积累自由演化的相位：

回顾已知解

$$\alpha(t) = \alpha(0)e^{-iE_0t/\hbar}, \quad \beta(t) = \beta(0)e^{-iE_1t/\hbar}$$

02 提取已知相位因子，定义待求的 $a(t), b(t)$ ：

定义新概率幅

$$\alpha(t) = a(t)e^{-iE_0t/\hbar}, \quad \beta(t) = b(t)e^{-iE_1t/\hbar}$$

检验：无驱动时， $a(t) = a(0), b(t) = b(0)$ 。

03 自由演化相位因子的模为1，因此：

用新概率幅

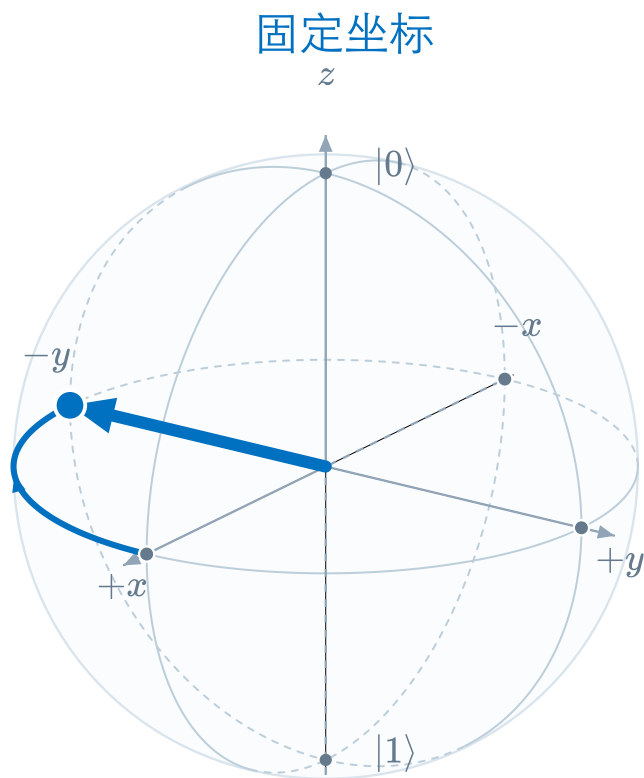
计算测量概率

$$P_0(t) = |\alpha(t)|^2 = |a(t)|^2, \quad P_1(t) = |\beta(t)|^2 = |b(t)|^2$$

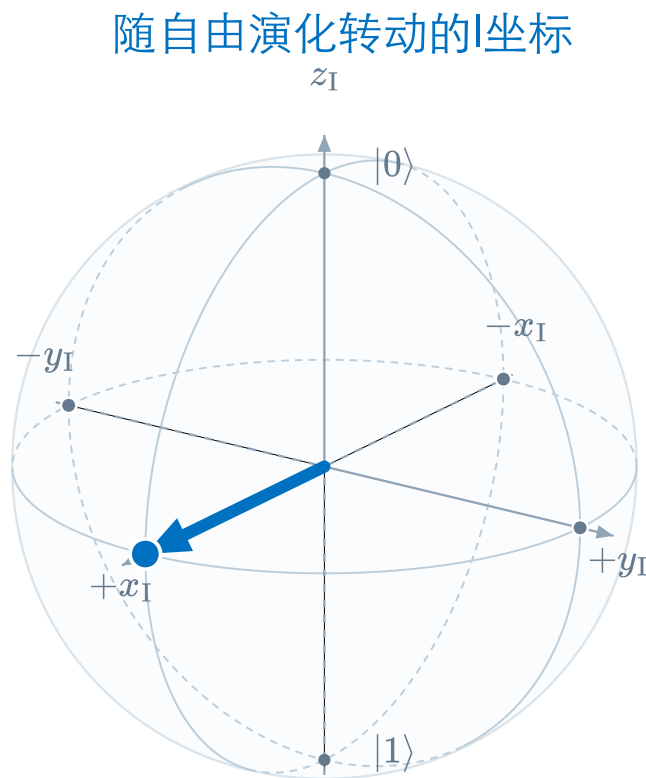
用 $|\psi_I(t)\rangle = a(t)|0\rangle + b(t)|1\rangle$ 描述同一物理过程，称为相互作用绘景。

固定坐标与转动坐标中的同一演化

从 $|+\rangle$ 出发，不加驱动：同一演化在固定坐标和转动坐标中有何不同？



$$\varphi = -\pi/2$$



$$\varphi_I = 0$$

初态 $|+\rangle$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

t/T_0

0.250

I坐标的方位角为 $\varphi_I = \varphi + \omega_0 t$ ；改变表示，并未停止物理演化。

共振条件与旋转波近似

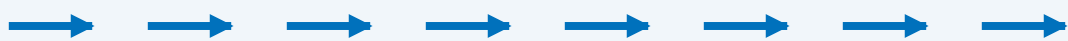
前面的实验采用共振驱动：为什么要让驱动频率等于跃迁频率？

驱动使 b 变化，其中两项的相位因子如下；耦合系数均为 $\Omega/2$ 。

差频相位： $e^{i(\omega_0 - \omega_d)t}$

和频相位： $e^{i(\omega_0 + \omega_d)t}$

差频项：共振时相位固定



差频为零，各时刻贡献同向。

和频项：相位快速转动



方向不断变化，贡献大多抵消。

旋转波近似： $\Omega \ll \omega_0$, $|\omega_d - \omega_0| \ll \omega_0$ ，忽略快项。

共振时，慢项同向累积；有效耦合系数为 $\Omega/2$ 。

共振演化的解：概率幅与Rabi振荡

初态 $|0\rangle$ ；共振、零驱动相位，脉冲内强度恒定，采用旋转波近似。

耦合使两个概率幅往复变化

求解保留慢项后的耦合方程，得到坐标中的概率幅：

$$a(t) = \cos \frac{\Omega t}{2}, \quad b(t) = -i \sin \frac{\Omega t}{2}$$

取模平方，得到实验中的概率振荡

$$P_1(t) = |b(t)|^2 = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}, \quad T = \frac{2\pi}{\Omega}$$

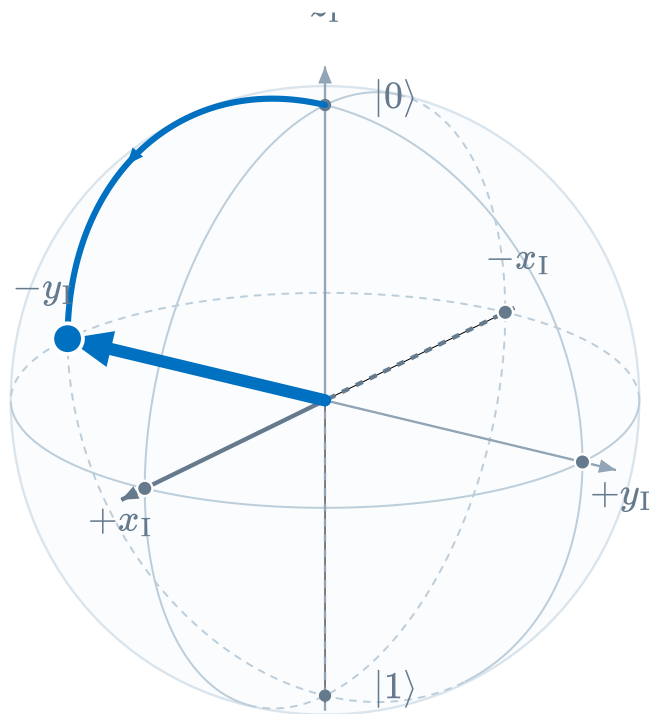
改变脉冲时长，就在这条振荡曲线上选择不同的关断时刻。

第一次完全翻转在 $\tau = \pi/\Omega$ ；继续驱动，概率又会下降，并非作用越久越好。

Rabi振荡与Bloch球旋转的对应

$z_I = |a|^2 - |b|^2 = \cos \Omega t$: 球面高度的变化就是概率振荡。

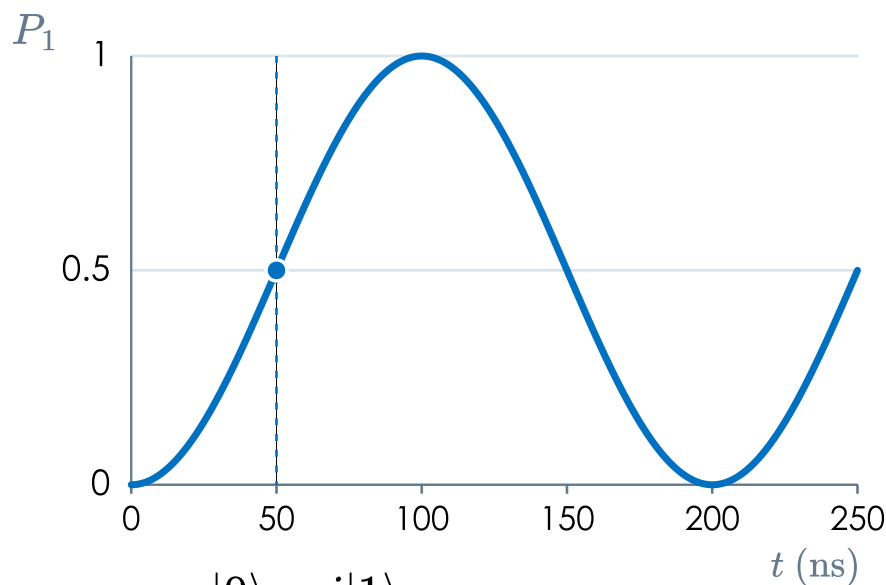
I坐标 · 绕 $+x_I$ 轴旋转



$$\gamma = \Omega t = \pi/2$$

作用时间 t

初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$



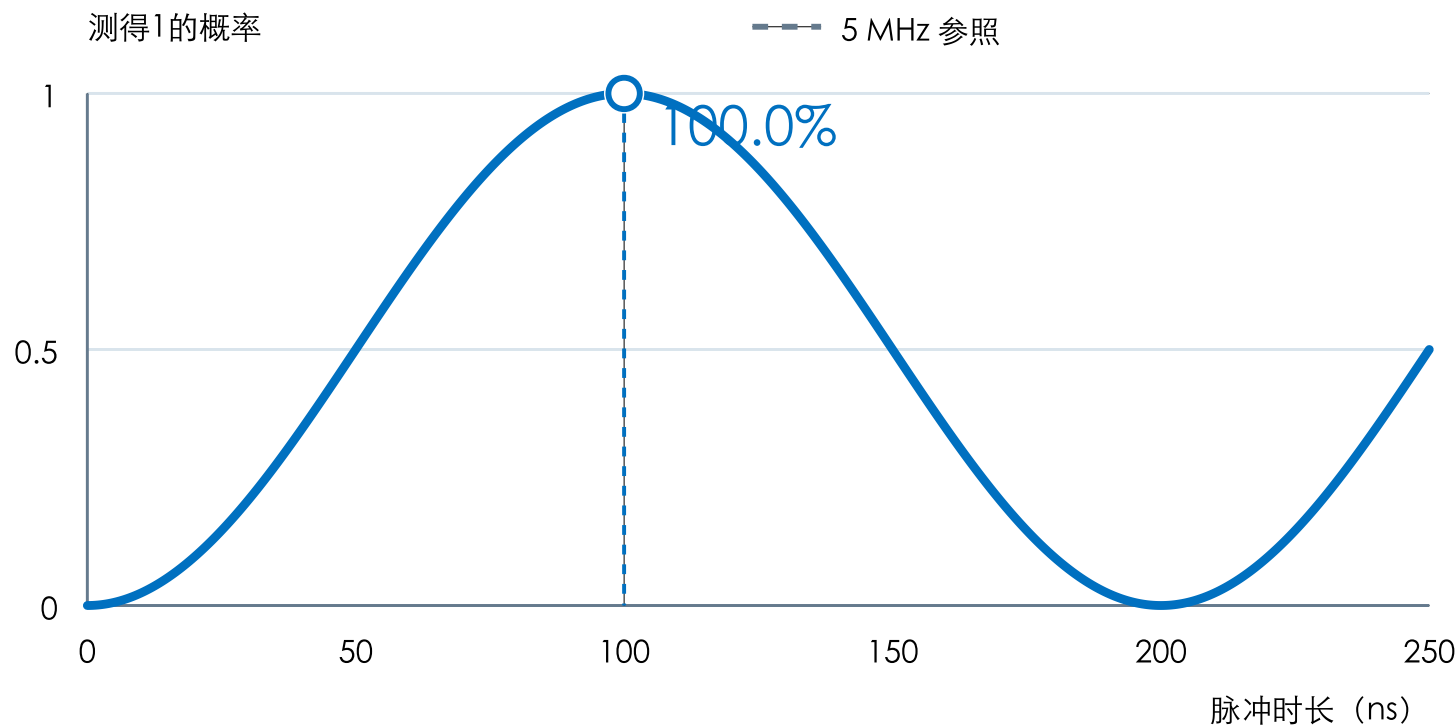
$$|\psi_I\rangle = \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P_1 = 0.500$$

驱动强度与翻转时间

增加驱动强度，完成第一次翻转需要多久？

共振 · 初态 $|0\rangle$



$\Omega/(2\pi)$

5 MHz

脉冲时长

100 ns

只改变驱动强度

保持共振条件，并从同一个初态 $|0\rangle$ 出发。

首次翻转时间

100.0 ns

$$\tau_{\pi} = \frac{\pi}{\Omega}$$

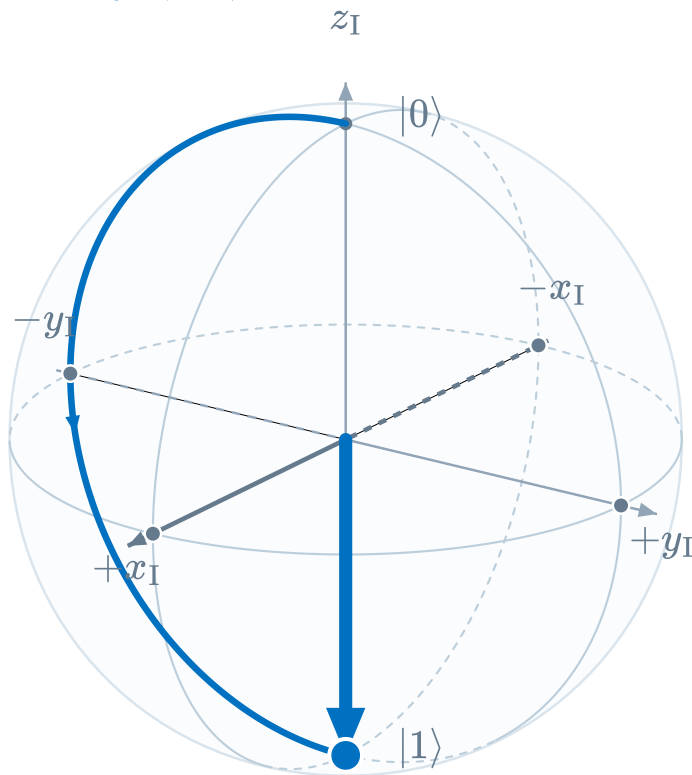
与灰色参照曲线比较

驱动强度加倍后，第一次翻转所需的时间减半。

脉冲时长与关断末态

转角为 π 或 $\pi/2$ 的脉冲分别称为 π 脉冲或 $\pi/2$ 脉冲。

I坐标 · 绕 $+x_I$ 轴旋转

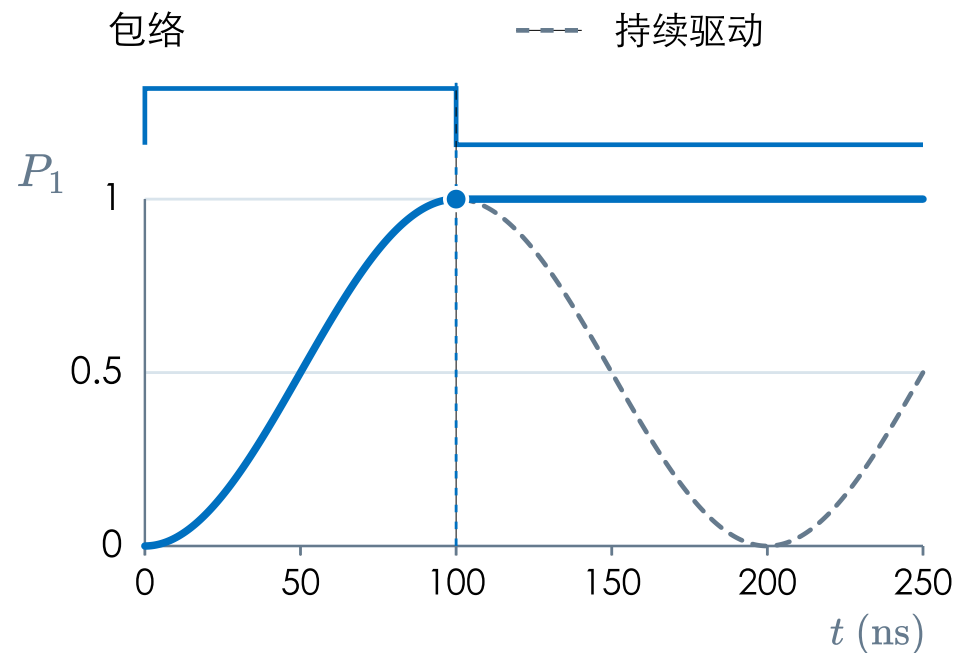


$$\gamma = \Omega\tau = \pi$$

关断时刻 τ

100 ns

初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$



$$|\psi_I\rangle = -i|1\rangle$$

$$P_1 = 1.000$$

目录

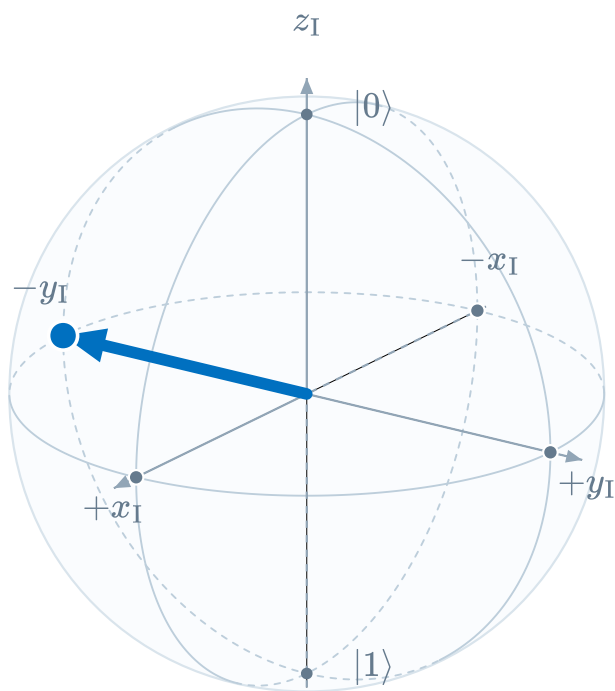
CONTENTS

- 01 调控任务与物理载体
- 02 量子态的演化
- 03 共振与Rabi振荡
- 04 叠加态制备与测量
- 05 失谐与脉冲校准
- 06 单比特量子门

叠加态制备：比较脉冲结果与目标态

初态 $|0\rangle$ ；驱动开启期间 $g(t) = \hbar\Omega \cos(\omega_0 t)$, $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$ 。

零驱动相位 · 50 ns脉冲末态

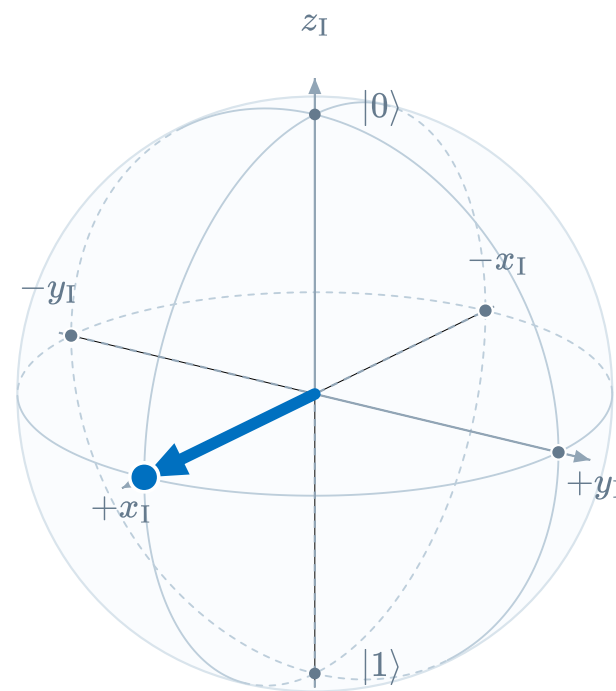


$$\frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P_0 = P_1 = 1/2$$

$$\varphi_I = -\pi/2$$

目标：I坐标中的 $|+\rangle$



$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$P_0 = P_1 = 1/2$$

$$\varphi_I = 0$$

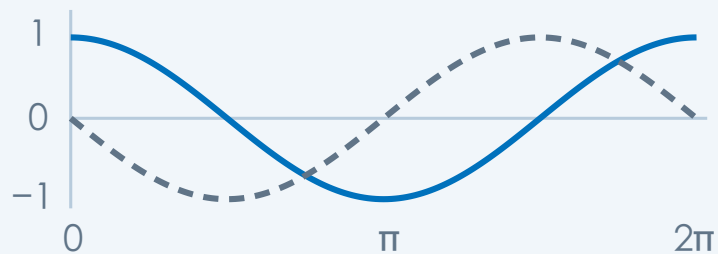
零相位驱动只在 $y_I z_I$ 平面内转动；要到达 $+x_I$ 目标，必须改变旋转轴。

驱动场相位与量子态相位

$$g(t) = \hbar\Omega \cos(\omega_0 t + \phi_d)$$

外加场：在余弦中加入相位

— $\phi_d = 0$ - - $\phi_d = \pi/2$



$g/(\hbar\Omega)$

$\omega_0 t$

保持振幅、频率和时长，只平移余弦波形。

相位以共振信号为参照，球图采用I坐标。

量子态：概率各半，相位可调

从 $|0\rangle$ 出发，施加共振 $\pi/2$ 脉冲：

$$P_0 = P_1 = \frac{1}{2}$$

在I坐标中，两个分量的相对相位为：

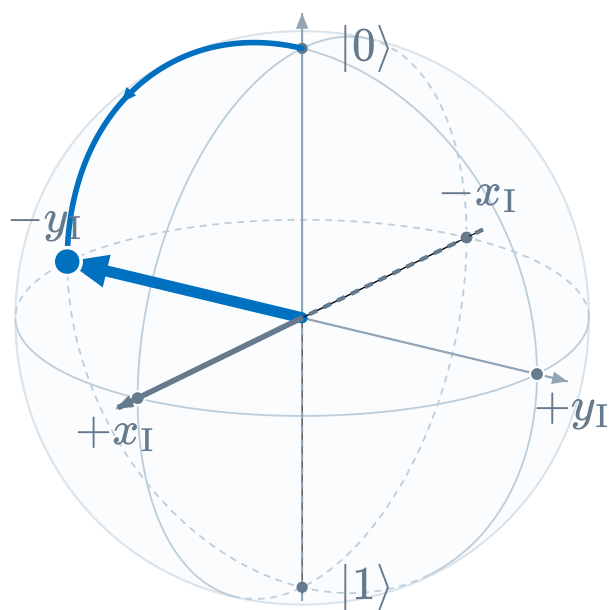
$$\varphi_I = -\frac{\pi}{2} - \phi_d \pmod{2\pi}$$

因此取 $\phi_d = 3\pi/2$ ，就使 $\varphi_I = 0$ ，得到目标 $|+\rangle$ 。

驱动相位与旋转轴方向

保持脉冲时长不变，改变驱动相位会怎样？

共振 · I坐标 · 初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5\text{ MHz}$



旋转角
 $\gamma = \Omega\tau = \pi/2$

末态相对相位
 $\varphi_I = 3\pi/2$

测得1的概率
50.0%

驱动相位 ϕ_d 0

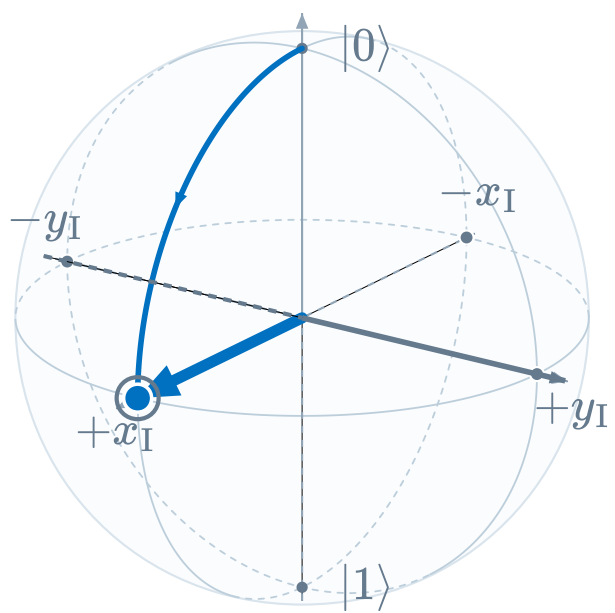
脉冲时长 50 ns

- ① 改变驱动相位
固定时长50 ns，观察旋转轴与末态方向。
 - ② 改变脉冲时长
保持相位不变，状态仍沿同一圆周运动。
- 驱动相位决定旋转轴的方向，而强度和时长决定旋转角。

目标态制备：选好脉冲时长和驱动相位

从 $|0\rangle$ 出发，怎样制备I坐标中的 $|+\rangle$ ？

共振 · I坐标 · 初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5\text{ MHz}$



旋转角
 $\gamma = \Omega\tau = \pi/2$

末态相对相位
 $\varphi_I = 0$



驱动相位 ϕ_d $3\pi/2$

脉冲时长 50 ns

目标：I坐标中的 $|+\rangle$

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

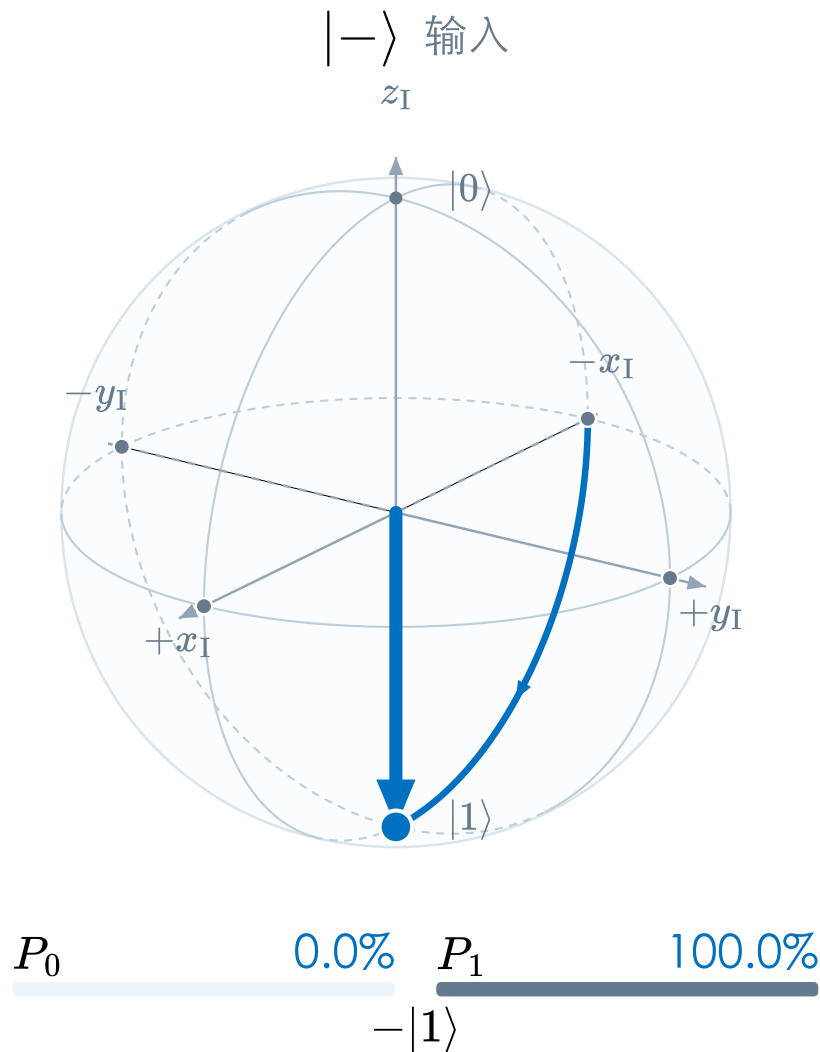
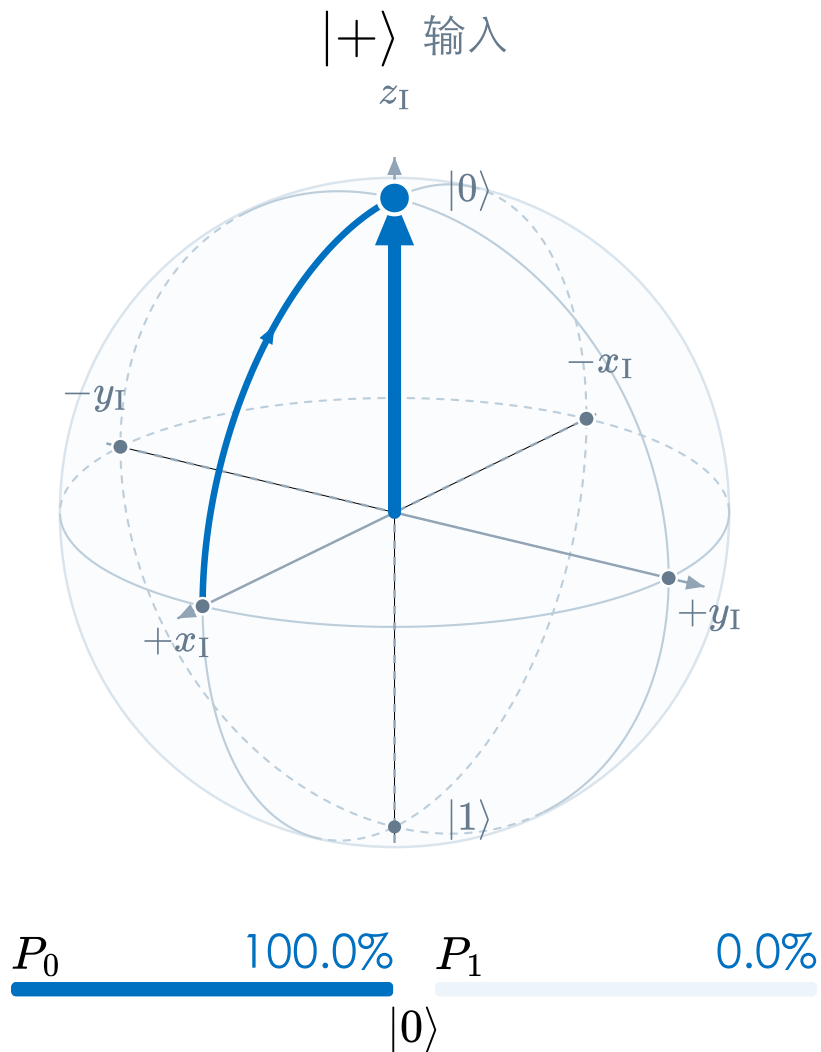
空心圆标记 $+x_I$ 方向。

- ① 先选时长
 $\tau = 50\text{ ns}$ ，到达赤道。
- ② 再选驱动相位
 $\phi_d = 3\pi/2$ ，使 $\varphi_I = 0$ ，到达 $|+\rangle$ 。

已到达目标态

分析脉冲：将相位差转为读出差异

读出前施加的已知脉冲，称为分析脉冲。它能区分 $|+\rangle$ 和 $|-\rangle$ 吗？



同一个分析脉冲

驱动开启期间：

$$g(t) = \hbar\Omega \cos(\omega_0 t + \pi/2)$$

$$\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$$

$$\tau = 50 \text{ ns}$$

绕 $-y_I$ 转 $\pi/2$

关断后测0、1

已作用时间

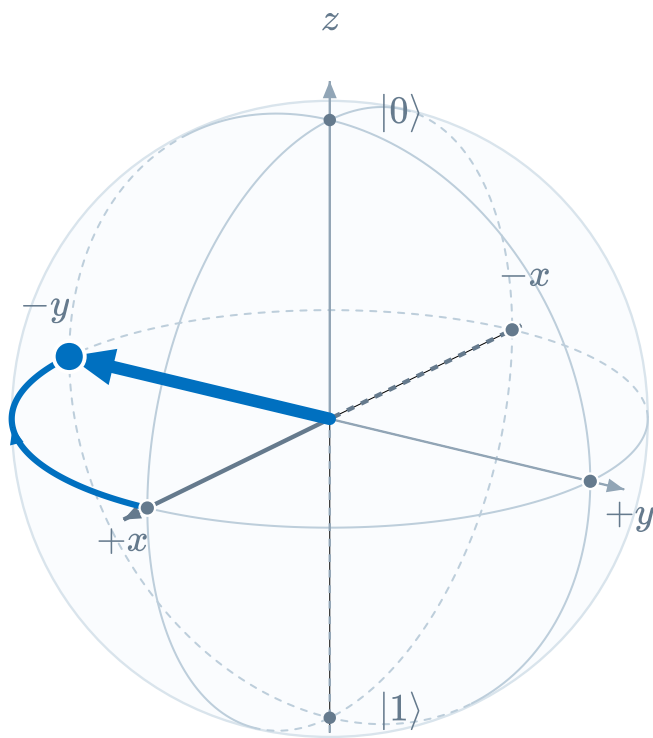
50.0 ns

相位读出的参照：固定方向与转动方向

同一个态，选择不同的分析脉冲，测量结果也可能不同。

分析方向固定在实验室

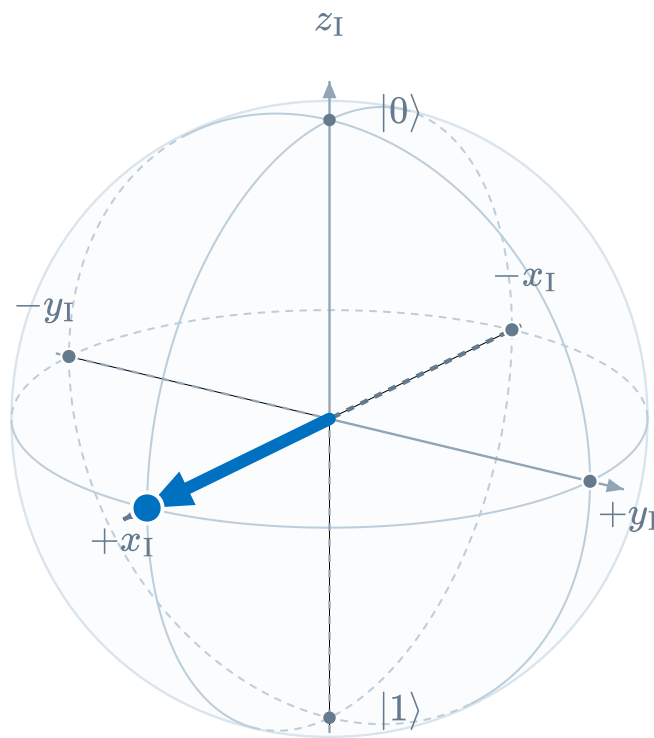
调整脉冲相位，分析 $\pm x$



$$P_0^{\text{out}} = 0.500$$

分析方向跟随共振参考

固定脉冲相位，分析 $\pm x_I$



$$P_0^{\text{out}} = 1$$

初态 $|+\rangle$ ，自由等待。

球上：分析前的状态。

P_0^{out} ：分析脉冲后
测得0的概率。

等待 t/T_0

0.25

$$T_0 = 2\pi/\omega_0$$

目录

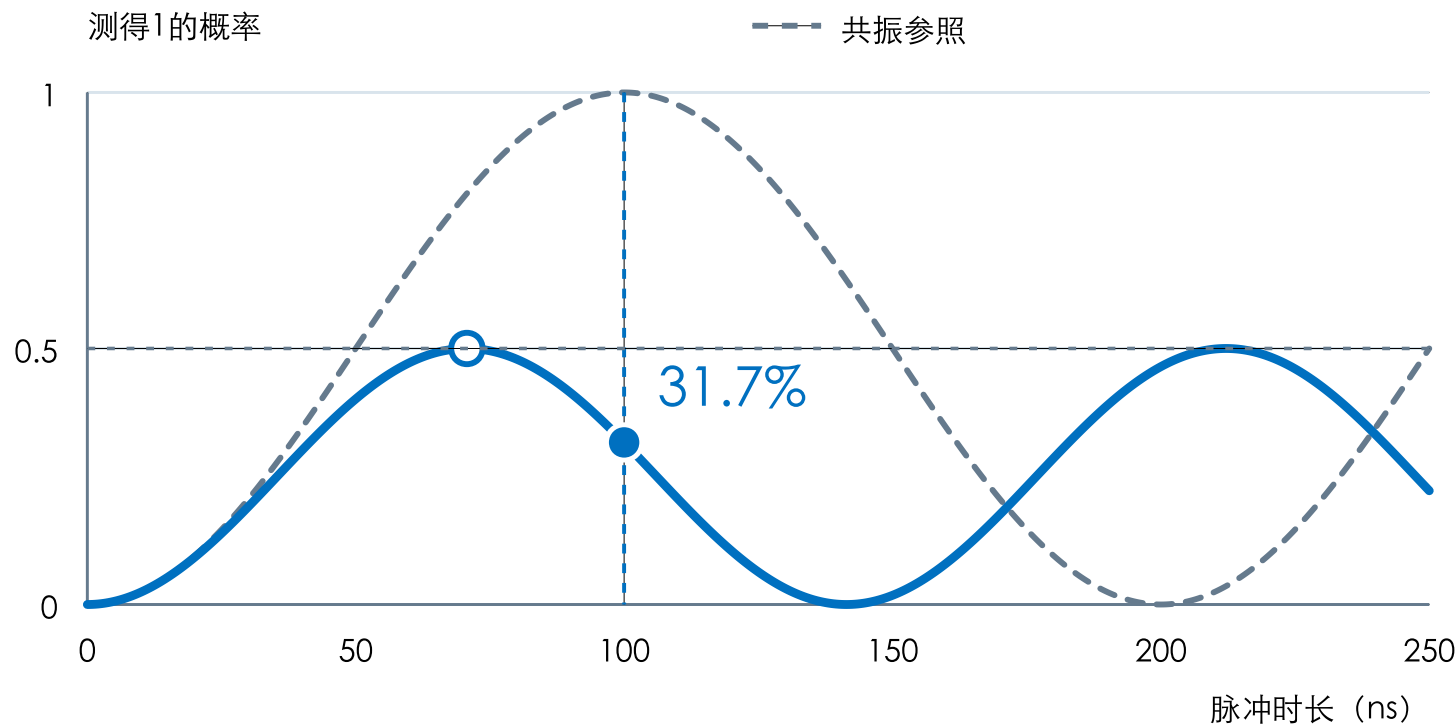
CONTENTS

- 01 调控任务与物理载体
- 02 量子态的演化
- 03 共振与Rabi振荡
- 04 叠加态制备与测量
- 05 失谐与脉冲校准
- 06 单比特量子门

失谐驱动：比较不同频率下的振荡

频率没有对准，多照一会儿能补救吗？

初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5\text{ MHz}$



失谐 Δ/Ω

1.00

固定强度，改变驱动频率

$$\Delta = \omega_d - \omega_0$$

当前曲线的概率上限

50.0%

第一个峰出现的时刻

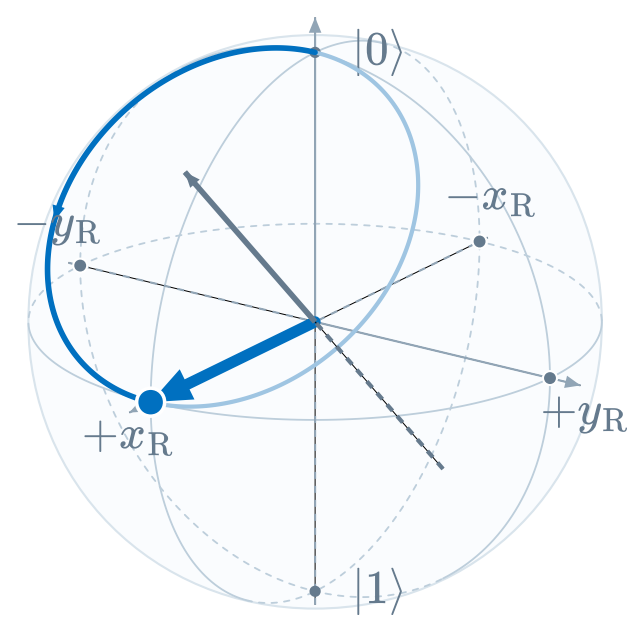
70.7 ns

失谐时：峰变矮，周期变短。

延长时长，不能突破当前曲线的上限。

失谐驱动的几何解释：倾斜的旋转轴

初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5\text{ MHz}$
 z_R



绕倾斜轴转动

$\mathbf{n}_R \parallel (\Omega, 0, \Delta)$

测得1的概率

50.0%



失谐 Δ/Ω 1.00
作用时间 70.7 ns

R：随驱动转动的坐标系

随自由演化转，角频率 ω_0 。

R随驱动转，角频率 ω_d 。
共振时，两套坐标重合。

在R坐标中，旋转轴固定

Bloch向量沿灰轴的投影不变。失谐时，南、北极的投影不同，因此轨迹无法连接两极。

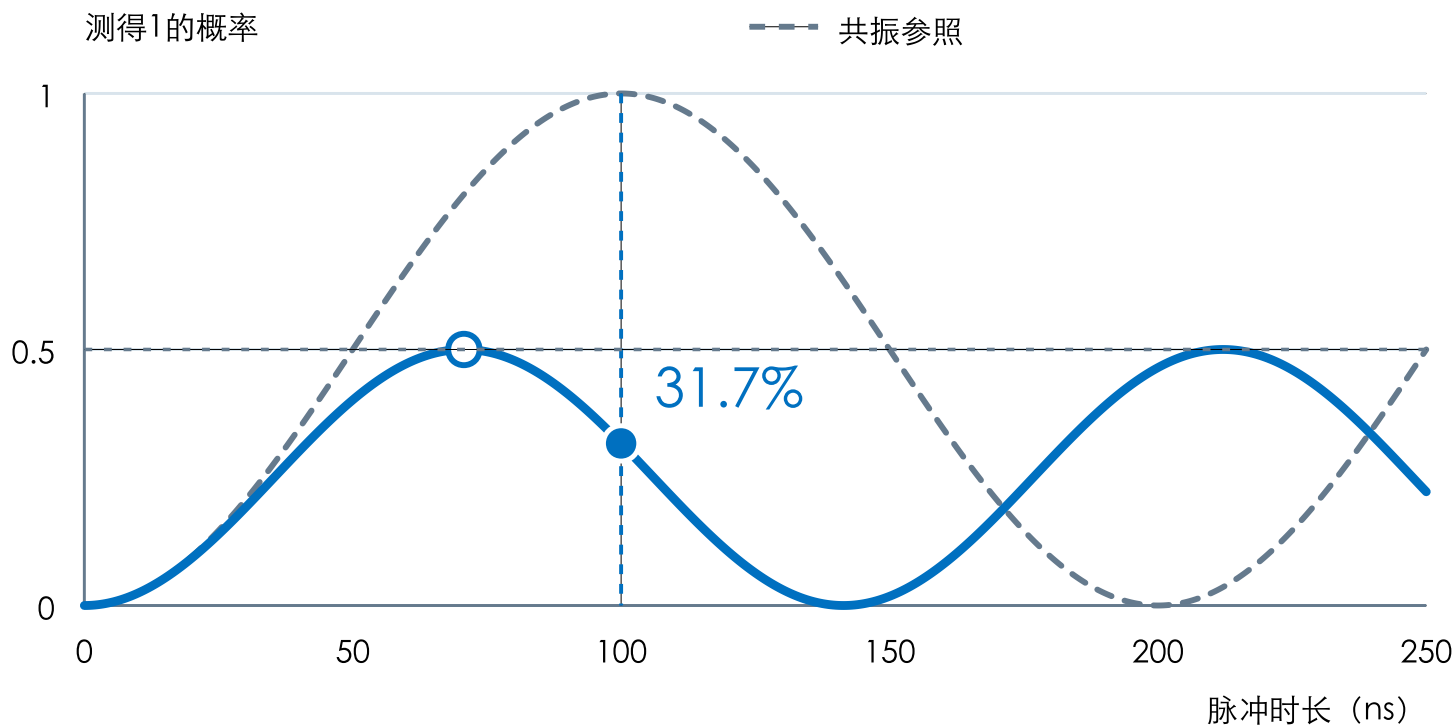
这条轨迹的概率上限

50.0%

翻转失败：区分频率偏差与时长偏差

测得1的概率不足100%，只改脉冲时长够不够？

初态 $|0\rangle$ · $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$



失谐 Δ/Ω 1.00

作用时间 100 ns

① 先找峰值

频率不变，点“首峰”。
峰值不到1，只改时长无效。

② 校准后再找峰值

点击“共振” → “首峰”。
此时100 ns可完成翻转。

当前测得1的概率

31.7%

先点击“首峰”

目录

CONTENTS

- 01 调控任务与物理载体
- 02 量子态的演化
- 03 共振与Rabi振荡
- 04 叠加态制备与测量
- 05 失谐与脉冲校准
- 06 单比特量子门

一个翻转结果，能确定整个量子门吗？

两个理想操作都把 $|0\rangle$ 变成 $|1\rangle$ ，它们就是同一个操作吗？

输入态	操作 U_A	操作 U_B
$ 0\rangle$	$ 1\rangle$	$ 1\rangle$
$ 1\rangle$	$ 0\rangle$	$- 0\rangle$
$ +\rangle = \frac{ 0\rangle+ 1\rangle}{\sqrt{2}}$	$\frac{ 1\rangle+ 0\rangle}{\sqrt{2}} = +\rangle$	$\frac{ 1\rangle- 0\rangle}{\sqrt{2}} = - -\rangle$

换成同一个 $|+\rangle$ 输入，输出分别是正、负叠加态；用分析脉冲即可区分。

不能。一次翻转只检验了对 $|0\rangle$ 的作用，不能确定整个量子门。

基本单比特门：翻转与相位改变

对同一个输入，X门与Z门分别改变什么？

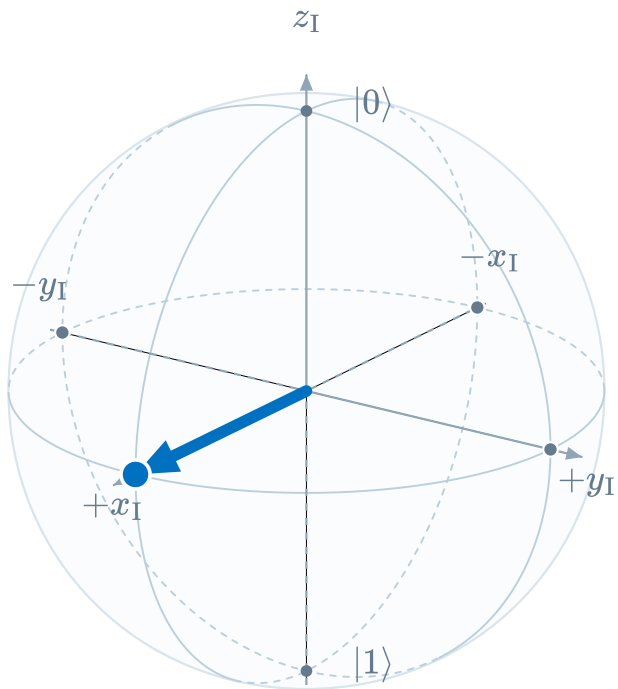
共用输入 $|+\rangle$

相互作用绘景

X 交换两个概率幅

$$|0\rangle \mapsto |1\rangle$$

$$|1\rangle \mapsto |0\rangle$$



当前输出

$$X|+\rangle = |+\rangle$$

$$P_0 = 50.0\%$$

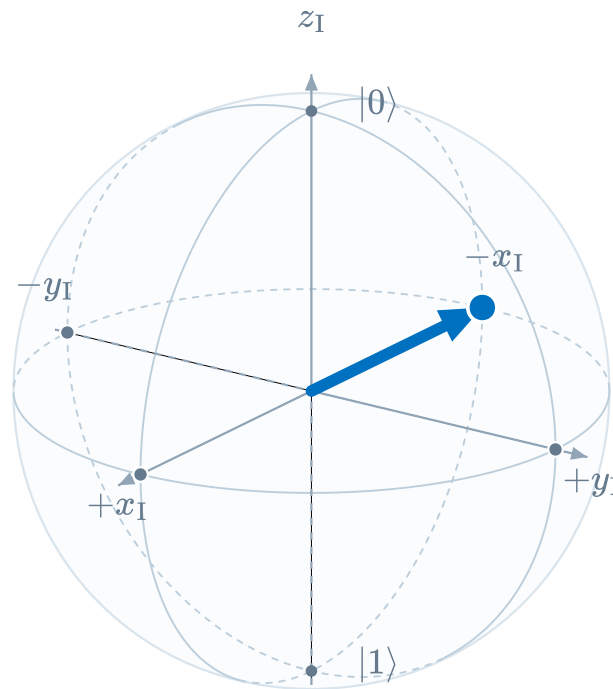
$$P_1 = 50.0\%$$



Z 改变相对相位

$$|0\rangle \mapsto |0\rangle$$

$$|1\rangle \mapsto -|1\rangle$$



当前输出

$$Z|+\rangle = |-\rangle$$

$$P_0 = 50.0\%$$

$$P_1 = 50.0\%$$



旋转脉冲与Hadamard门的比较

两种操作都能把 $|0\rangle$ 变成 $|+\rangle$ 。换成 $|+\rangle$ 输入，输出还相同吗？

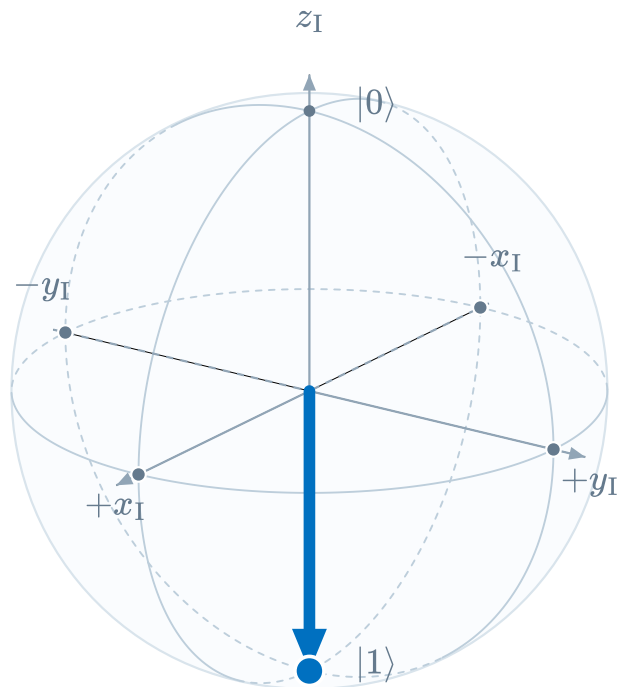
共用输入 $|+\rangle$

相互作用绘景

$R_y(\pi/2)$ 绕正y轴旋转

$$|0\rangle \mapsto |+\rangle$$

$$|1\rangle \mapsto -|-\rangle$$



当前输出

$$|1\rangle$$

$$P_0 = 0.0\%$$

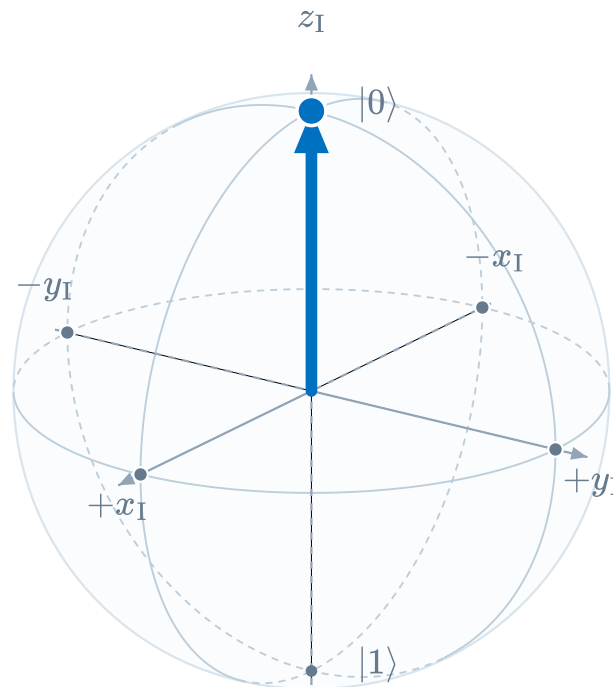
$$P_1 = 100.0\%$$



U_H Hadamard门

$$|0\rangle \mapsto |+\rangle$$

$$|1\rangle \mapsto |-\rangle$$



当前输出

$$|0\rangle$$

$$P_0 = 100.0\%$$

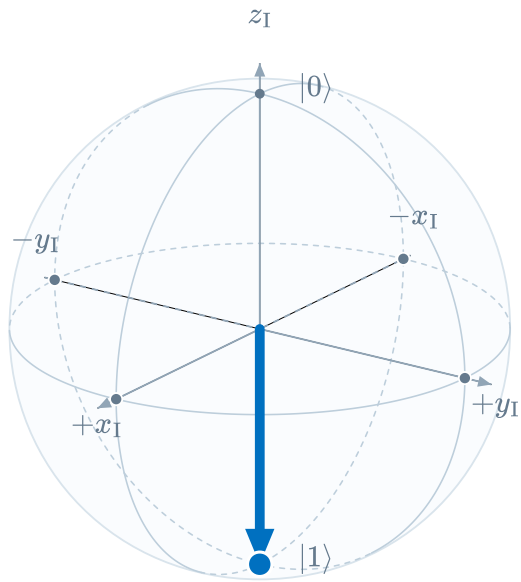
$$P_1 = 0.0\%$$



量子门的组合与操作次序

图中的操作按从左到右的顺序进行。交换两个门，测量结果会怎样？

$$|+\rangle \rightarrow U_H \rightarrow X$$



先H, 后X

$$U = XU_H$$

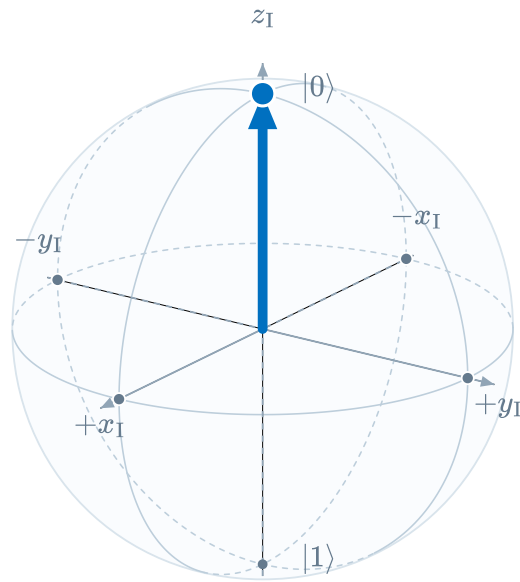
右侧矩阵对应先做的操作。

$|1\rangle$

$$P_0 = 0.0\% \quad P_1 = 100.0\%$$

共用输入 $|+\rangle$

$$|+\rangle \rightarrow X \rightarrow U_H$$



先X, 后H

$$U = U_H X$$

前一步的输出是后一步的输入。

$|0\rangle$

$$P_0 = 100.0\% \quad P_1 = 0.0\%$$

相互作用绘景

回到两个任务：怎样制备，怎样检验

初态 $|0\rangle$ ，共振且 $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$ ；各脉冲的相位均相对同一个共振参考信号设定。

任务一：翻转到 $|1\rangle$

$$\tau = 100 \text{ ns}, \quad \phi_d = 0$$

旋转 π ，得到 $-i|1\rangle$ ；整体相位不影响物理态。

直接测0、1：理想情况下，**每次都得到1**。

任务二：制备 $|+\rangle$

$$\tau = 50 \text{ ns}, \quad \phi_d = 3\pi/2$$

旋转 $\pi/2$ ，得到坐标中的 $|+\rangle$ 。

再施加50 ns、相位 $\pi/2$ 的分析脉冲：**每次都得到0**。

频率决定是否共振；强度与时长决定转角；驱动相位决定旋转轴。

综合练习：制备并检验目标叠加态

共振驱动， $\Omega/(2\pi) = 5 \text{ MHz}$ ；从 $|0\rangle$ 出发，目标为I坐标中的 $|+\rangle$ 。

怎样选择脉冲时长和驱动相位？随后怎样检验制备结果？

① 制备目标态

$$\tau = 50 \text{ ns}, \quad \phi_d = 3\pi/2$$

关断后得到I坐标中的 $|+\rangle$ 。

② 用分析脉冲检验

$$\tau = 50 \text{ ns}, \quad \phi_d = \pi/2$$

关断后测量，理想情况下得到0。

若有固定失谐，只改变脉冲时长能保证完全翻转吗？

不能；先校准频率，再选关断时刻。

下一讲：从两个互不纠缠的比特出发，只用单比特门能产生纠缠吗？

